元智能——定义下的跨域比较框架

摘要

本文基于杠杆的启发，提出了一种智能参考体系，使智能具备跨域比较的量纲化表达。通过定义原级结构与原级能量，建立智能的零点刻度，并以 Archi 作为暂定的智能单位。本文提出的比较框架目前仍处于定义层面的参考体系，尚未实现跨域物理量的完整闭合。本文的方法论是一种探索性的物理操弄，旨在提供参考框架，为后续智能的跨域量化研究开辟初步路径。

1. 引言

人类的文明是从使用棍子开始的，杠杆可能是人类历史上第一个“智能结构”，即第一个通过结构改变能量行为的“人工智能系统”。基于这一启发式的“零点结构”，本文尝试构建智能的物理量纲参考体系。通过定义原级结构与原级能量，建立智能的零点刻度，使不同的结构系统能够在统一基准下进行跨域观察与比较。

2. 原级任务与原级结构

2.1 原级任务

定义原级任务：将 1 kg 质量在水平面上移动 1 m。 水平移动的能量消耗完全由滑动摩擦决定，不依赖重力势能等环境因素，因此可作为跨结构的统一基准。

2.2 原级结构：为什么是杠杆

原级结构定义为 1:1 杠杆并保持滑动接触。选择杠杆作为智能刻度的零点结构，基于以下物理特性：

- **最小结构介入**：1:1 杠杆改变能量路径，但不放大力、不放大距离、不储能、不转换能量，是结构介入能量的原级单元。
- **能量行为可计算**：其能量消耗完全由滑动摩擦与几何关系决定，具有可重复性与可测量性。
- **跨域可比性**：杠杆的能量行为可以与轮子、发动机、微控制器等结构在同一任务条件下进行比较，从而提供一个观察智能的基准角度。
- **结构独立性**：杠杆的功能由结构本身决定，而非由使用者的力量或技巧决定，符合“智能是能量在结构约束下的展开方式”的定义。即能智方程：

$$I = dE/dt|\text{结构约束}$$

其中 I 为智能，E 为能量。该方程最初在《走向智能的物理学：能量、质量与智能的统一框架》中提出，用以刻画智能作为能量在结构约束下的展开方式。

因此，杠杆被确立为智能刻度的零点结构，这一选择并非随意，而是基于自然规律的刻意设定。

2.3 原级能量：智能量纲的来源

根据库仑滑动摩擦定律（Coulomb’s law of kinetic friction），滑动摩擦力可表示为：

$$\boldsymbol{F}_{\text{friction}} = \boldsymbol{\mu}_k \boldsymbol{N} = \boldsymbol{\mu}_k \boldsymbol{mg}$$

其中：

- $F_{friction}$为滑动摩擦力（单位：N），
- μ_k为滑动摩擦系数（无量纲），
- m 为质量（单位：kg），
- g=9.81 m/s^2 为重力加速度。

原级结构完成原级任务所需能量为：

$$\boldsymbol{E_0} = \boldsymbol{F}_{\text{friction}}\boldsymbol{L} = \boldsymbol{\mu_k mgL}$$

其中：

- E_0为原级任务所需能量（单位：J）
- m=1 kg，
- L=1 m，
- g=9.81 m/s^2，
- u_k为滑动摩擦系数，典型值 0.3－0.6，无量纲。

该能量 E_0 的意义在于：

2.3.1 量纲闭合

智能定义为：

$$\boldsymbol{I} = \frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{E_0}}$$

其量纲为J^{-1}。

为了使智能成为可测量的物理量，必须引入一个基准能量E_0作为刻度零点。

2.3.2 最小性

杠杆的原级结构对能量行为的介入是最小的：它只改变力的方向，不改变能量路径，也不引入额外的结构复杂度。 在这一最小结构约束下，杠杆完成原级任务所需的能量记为 E_0，并被选作智能刻度的基准能量。

2.3.3 参考系

所有结构系统都可以在相同的基准能量 E_0下进行对比观察，从而形成跨域的智能参考系。这一参考系并非提供统一的量化结果，而是为不同结构系统的智能表现提供可比的观察框架。

基于此，我们暂时定义智能的单位为 Archi：

$$\mathbf{1}\ \boldsymbol{Archi} = \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{E_0}}$$

其中：

- E0：原级任务的基准能量
- 智能的量纲因此为J^{-1}，即能量的倒数

因此，智能刻度本质上是一个能量比值，其单位定义为 Archi。

3. 轮子：结构智能的第一次跃迁

轮子将能量路径从滑动摩擦转变为滚动阻力，其能量消耗为：

$$\boldsymbol{E}_{\text{wheel}} = \boldsymbol{c_{rr}}\,\boldsymbol{mgL}$$

其中c_{rr}为滚动阻力系数，典型值 0.005 – 0.02，无量纲。

轮子与杠杆的智能比值为：

$$\frac{I_{\text{wheel}}}{I_{\text{lever}}} = \frac{\mu_k}{c_{rr}}$$

取典型范围：

- 滑动摩擦系数μ_k：0.3－0.6
- 滚动阻力系数c_{rr}：0.005－0.02

所有组合对应的比值为：

$$\{\frac{0.3}{0.02}=15,\ \frac{0.6}{0.02}=30,\ \frac{0.3}{0.005}=60,\ \frac{0.6}{0.005}=120\}$$

因此，轮子相对于杠杆的智能提升范围为：

$$\frac{I_{\text{wheel}}}{I_{\text{lever}}}\in[15,\ 120]$$

可见，轮子实现了相对于杠杆的 1－2 个数量级的智能跃迁。轮子相对于杠杆的智能提升了 15－120 倍。

4. 功率结构的智能

对于发动机，其智能可定义为：

$$\boldsymbol{I_{\text{engine}}=\frac{P}{E_0}}$$

其中 P 为发动机输出功率（单位 W = J/s）。 该表达式表示发动机每秒可完成的“原级任务等价次数”。

例：15 马力柴油发动机的智能量化

15 马力（horsepower, hp）换算为国际单位制功率：

$$\boldsymbol{1\,hp=735.5\,W}$$

因此：

$$\boldsymbol{P=15\times735.5=11032.5\,W}$$

原级任务基准能量为：

$$\boldsymbol{E_0=\mu_k mgL}$$

取典型值：

- μ_k=0.5

- m=1 kg
- L=1 m
- g=9.81 m/s^2

则：

$$E_0 = \mu_k mgL = 0.5 \times 1 \times 9.81 \times 1 = 4.905\,\mathrm{J}$$

于是 15 马力柴油机发动机智能为：

$$I_{engine} = \frac{11032.5}{4.905} \approx 2248\ Archis/s$$

这是对 15 马力柴油机发动机功率输出能力的智能刻度衡量。

5. 信息结构的智能

信息结构的基本能力可由单位能量可完成的运算次数（operations per joule）表示：

$$\frac{operations}{J} = \frac{operations/s}{P}$$

其中 P 为系统的功率消耗（单位：W = J/s）。

将其映射到原级刻度得到信息结构的智能：

$$I_{info} = \left(\frac{operations}{J}\right) E_0$$

该表达式表示信息结构在消耗与原级任务等价能量 E_0 时，可完成的运算次数，从而使信息处理能力与机械结构能力在同一智能刻度上可比较。

例：8051 MCU 的信息结构智能

以经典 8051 微控制器为例：

- 时钟频率： 12 MHz
- 指令吞吐： 1 M operations/s（约 12 时钟/指令）
- 供电电压： 5 V
- 平均功耗： P≈20 mW=0.02 W

每焦耳可完成的运算次数

$$\frac{operations}{J} = \frac{operations/s}{P} = \frac{1 \times 10^6}{0.02} = 5 \times 10^7\ operations/J$$

映射到原级刻度

原级任务基准能量（之前定义）：

$$E_0 = \mu_k mgL = 0.5 \times 1 \times 9.81 \times 1 = 4.905\ J$$

则 8051 的信息结构智能为：

$$I_{info_8051} = \left(\frac{operations}{J}\right) E_0 = 5 \times 10^7 \times 4.905 \approx 2.45 \times 10^8$$

表示： 在消耗等价于完成一个原级任务的能量 E_0 时可完成约 2.45×10^8 次指令运算，是对 8051 MCU 的运算能力的智能衡量。

如果是高性能微处理器，则可采用 nE0 作为参考能量进行衡量与观察，从而反映更复杂任务或更大规模运算的智能刻度。

6. 跨域参考观察

由于所有结构均以原级能量 E0 为基准，智能刻度可以跨越不同类型的系统：

- 杠杆（零点结构）
- 轮子（结构优化）
- 发动机（功率结构）
- 8051 MCU（信息结构）

从而实现机械、能量与信息的跨域参考观察。这一框架并非提供统一的量化结果，而是为不同结构系统的智能表现建立可比的观察方式。

7. 讨论：从刻度化定义到能智方程的动力学形式

本文在第 2.3.1 节中给出了智能的刻度化定义：

$$I = \frac{1}{E_0}$$

该定义建立了智能的物理量纲，使不同结构在同一任务条件下的能量组织方式能够置于统一的参考系中进行观察。这一形式刻画的是结构在特定能量路径上

的表现，是智能的刻度化表达。它提供了一种跨域的参考观察框架，使机械、能量与信息结构的表现能够在同一体系下获得参照。

在更一般的结构—能量框架下，智能可表示能量在结构约束下的展开方式。 这一观点由能智方程给出：

$$\boldsymbol{I} = \frac{\boldsymbol{dE}}{\boldsymbol{dt}}\Big|_{\textit{结构约束}}$$

能智方程刻画了能量在结构约束下的展开方式，是智能的结构动力学形式。

刻度化定义

$$\boldsymbol{I} = \frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{E_0}}$$

可视为能智方程在特定任务、特定能量路径下的积分表达，用于建立量纲与参照基准；而能智方程提供了智能的一般结构动力学描述，揭示了结构约束下的能量展开。

因此，本文提出的智能量化体系可理解为能智方程框架下的具体展开： 刻度化定义提供量纲与可比性，结构动力学形式提供演化机制，两者共同构成智能的统一物理描述。

8. 结论

本文提出了一种基于原级任务定义的智能物理量体系，使不同领域的结构能够在同一刻度下进行参考观察。该刻度以原级任务与原级结构为零点，以能量路径为核心，使智能成为可统一参照的物理量。通过杠杆建立智能量纲，进一步扩展到轮子、发动机与信息处理结构，从而使机械、能量与信息在同一物理框架下获得跨域参考观察。

2026 年 3 月 12 日 | 作者：马超群 | Email：

331332430@qq.com,

michael.machaoqun@gmail.com,

本文档为预印本草稿，欢迎学术交流与讨论